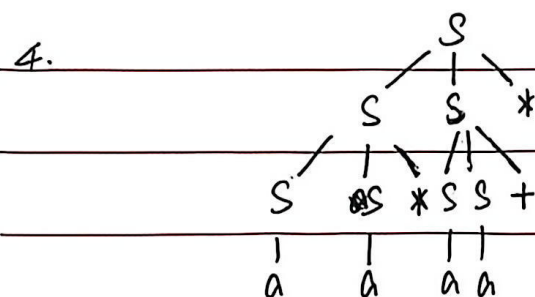


Exercise 1

1. 不在。若 S 不是 a 则必须以 $+$ 或 $*$ 为结尾，则 " $a+a*a$ " 显然不在 $L(G)$ 中。

2. $S \Rightarrow SS^* \Rightarrow SS^*S^* \Rightarrow aS^*S^* \Rightarrow aa^*S^* \Rightarrow aa^*SS^* \Rightarrow aa^*aS^* \Rightarrow aa^*aa^* \Rightarrow aa^*aa^*$

3. $S \Rightarrow SS^* \Rightarrow SSS^* \Rightarrow SSa^* \Rightarrow Sa^* \Rightarrow SS^*a^* \Rightarrow Sa^*a^*$



5. $S \rightarrow S'a, S' \rightarrow S+S' \mid S*S' \mid \epsilon$

Exercise 2.

1. $FIRST(S) = \{a\}$ $FIRST(B) = FIRST(S) \cup \{\epsilon\} = \{a, \epsilon\}$.

$FOLLOW(S) = \{\$, +\}$ $FOLLOW(B) = FOLLOW(S) \cup \{\$ \} = \{+, \$\}$

NON- TERMINAL	INPUT SYMBOL		
	a	+	\$
S	$S \rightarrow aB$		
B	$B \rightarrow S+B$	$B \rightarrow \epsilon$	$B \rightarrow \epsilon$

$FIRST(S+B) = FIRST(S) = \{a\}$.

2. 因为表中没有冲突，则该语法是 LL(1) 的。

3- MATCHED	STACK	INPUT	ACTION
	$S\$$	$aaaa+++ \$$	
	$aB\$$	$aaaa+++ \$$	output $S \rightarrow aB$
a	$B\$$	$aaaa+++ \$$	match a

M·G 晨光



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

MATCHED	STACK	INPUT	ACTION
a	S+B\$	aaa+++ \$	output B→S+B
a	aB+B\$	aaa+++ \$	output S→aB
aa	B+B\$	aa+++ \$	match a
aa	S+B+B\$	aa+++ \$	output B→S+B
aaa	aB+B+B\$	aa+++ \$	output S→aB
aaa	B+B+B\$	a+++ \$	match a
aaa	S+B+B+B\$	a+++ \$	output B→S+B
aaa	aB+B+B+B\$	a+++ \$	output B→aB
aaaa	B+B+B+B\$	+++ \$	match a
aaaa	+B+B+B\$	+++ \$	output B→ε
aaaa+	B+B+B\$	++ \$	match +
aaaa+	+B+B\$	++ \$	output B→ε
aaaa++	B+B\$	+\$	match +
aaaa++	+B\$	+\$	output B→ε
aaaa+++	B\$	\$	match +
aaaa+++	\$	\$	output B→ε

综上, 可以接受.

Exercise 3.

存在二义性。

e.g. 我喜欢他讨厌你。

